

LISTA DE EXERCÍCIOS MATRIZES

Todos os exercícios devem ser resolvidos utilizando a linguagem de programação Java.

1. Faça um algoritmo que popule números inteiros positivos em uma matriz quadrada (4x4). Após isto, imprima os valores na tela no formato de uma matriz.
2. Faça um algoritmo que popule números inteiros positivos em duas matrizes quadradas (4x4). Após isto, some os elementos destas matrizes e armazene o resultado em uma terceira matriz. Por fim, imprima a terceira matriz na tela.
3. Faça um algoritmo que popule números inteiros positivos em duas matrizes quadradas (2x2). Após isto, realize a multiplicação destas duas matrizes armazenando o produto em uma terceira matriz. Esta última, por sua vez, deve ser impressa na tela.

Obs: o produto das matrizes $A = (a_{ij})_{m \times p}$ e $B = (b_{ij})_{p \times n}$ é a matriz $C = (c_{ij})_{m \times n}$ onde cada elemento c_{ij} é obtido por meio da soma dos produtos dos elementos correspondentes da i -ésima linha de A pelos elementos da j -ésima coluna de B.

4. Faça um programa que após armazenar uma matriz 4x4 digitada pelo usuário irá apresentar a matriz transposta na tela.

Obs: a matriz transposta é obtida pela substituição de linhas por colunas de uma dada matriz.

5. Escreva um algoritmo que popule números inteiros positivos em uma matriz quadrada (4x4) e calcule:
 - a) a soma dos elementos da linha 3 da matriz;
 - b) a soma dos elementos da coluna 3 da matriz;
 - c) a soma dos elementos da diagonal principal;
 - d) a soma dos elementos da diagonal secundária;